

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Южно-Уральский государственный университет»
(национальный исследовательский университет)
Высшая школа электроники и компьютерных наук
Кафедра «Информационно-измерительная техника»

ОТЧЕТ

по практической работе № 4

по дисциплине «Операционные системы семейства Unix/Linux»

Выполнил:

студент группы КЭ–342

_____ / А.А. Власов /
(подпись)

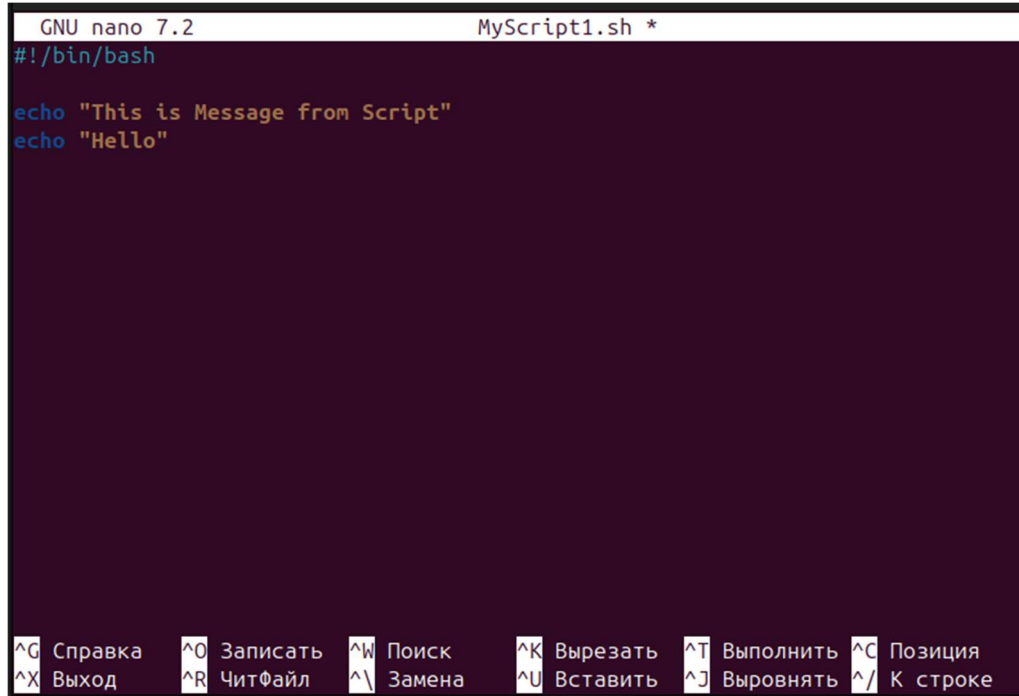
«_____» _____ 2025 г.

Проверил:

_____ / П.А. Манатин /
(подпись)

«_____» _____ 2025 г.

1. mkdir Myscripts
2. cd Myscripts
3. nano MyScript1.sh
4. Первый bash-скрипт

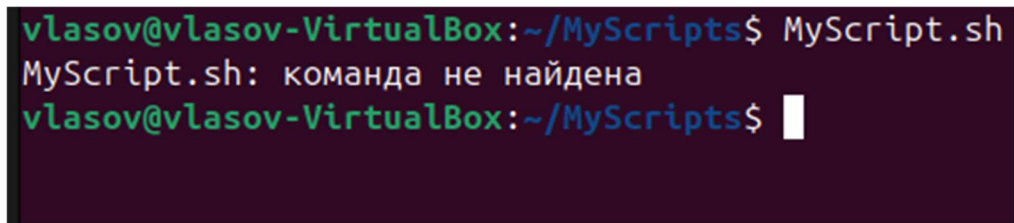


```
GNU nano 7.2 MyScript1.sh *
#!/bin/bash

echo "This is Message from Script"
echo "Hello"
```

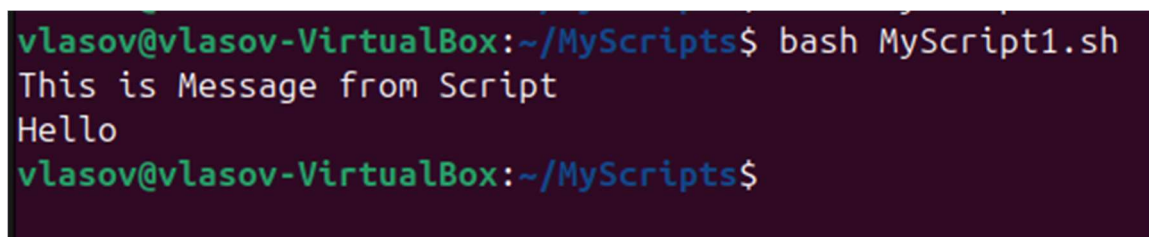
^G Справка ^O Записать ^W Поиск ^K Вырезать ^T Выполнить ^C Позиция
^X Выход ^R ЧитФайл ^\ Замена ^U Вставить ^J Выводить ^_ К строке

5. Ctrl + X → y → Enter
6. MyScript1.sh
7. Результат выполнения команды



```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ MyScript.sh
MyScript.sh: команда не найдена
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$
```

8. bash MyScript1.sh
9. Результат выполнения команды



```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ bash MyScript1.sh
This is Message from Script
Hello
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$
```

Bash-скрипт не выполняется без команды bash.

10. nano MyScript2.sh

11. Bash-скрипт MyScript2.sh

```
GNU nano 7.2                               MyScript2.sh
#!/bin/bash

echo "Let's show files in this folder..."

ls -l

echo "Done"
```

[Прочитано 7 строк]

^G Справка	^O Записать	^W Поиск	^K Вырезать	^T Выполнить	^C Позиция
^X Выход	^R ЧитФайл	^_ Замена	^U Вставить	^J Выводить	^/ К строке

12. bash MyScript2.sh

13. Результат выполнения команды

```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ bash MyScript2.sh
Let's show files in this folder...
итого 8
-rw-rw-r-- 1 vlasov vlasov 61 апр 25 16:45 MyScript1.sh
-rw-rw-r-- 1 vlasov vlasov 75 апр 25 16:54 MyScript2.sh
Done
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$
```

14. sudo chmod a+x MyScript1.sh MyScript2.sh

15. ./MyScript2.sh

16. Теперь .sh файлы можно запускать с помощью ./

17. Bash-скрипт MyScript3.sh

```
GNU nano 7.2 MyScript3.sh
#!/bin/bash

myOS=`uname -a`

echo "My operation system"
echo "$myOS"

[ Прочитано 6 строк ]
^G Справка ^O Записать ^W Поиск ^K Вырезать ^T Выполнить ^C Позиция
^X Выход ^R ЧитФайл ^\ Замена ^U Вставить ^J Выводить ^_ К строке
```

18. Bash-скрипты позволяют задавать и использовать в сценарии собственные переменные. К пользовательским переменным можно обращаться, используя знак доллара.

```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ bash MyScript3.sh
My operation system
Linux vlasov-VirtualBox 6.11.0-19-generic #19~24.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC
Mon Feb 17 11:51:52 UTC 2 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$
```

19. Bash-скрипт MyScript4.sh

```
GNU nano 7.2
#!/bin/bash

echo "This script name is $0"

echo "Hello, $1"
```

20. Результат выполнения команды `bash MyScript4.sh Alex`

```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ bash MyScript4.sh Alex
This script name is MyScript4.sh
Hello, Alex
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$
```

21. Модифицированный код

```
GNU nano 7.2
#!/bin/bash

echo "This script name is $0"

echo "Hello, $1"
echo "Hi, $2"
```

22. Результат выполнения команды `bash MyScript4.sh Alex Elena`

```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ bash MyScript4.sh Alex Elena
This script name is MyScript4.sh
Hello, Alex
Hi, Elena
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$
```

23. Bash-скрипт `MyScript5.sh`

```
GNU nano 7.2 MyScript5.sh
#!/bin/bash

Num1=123
Num2=456
Num3=789

Summa=$((Num1+Num2+Num3))

echo "$Num1 + $Num2 + $Num3 = $Summa"
```

24. Для выполнения математических операций в файле скрипта можно использовать конструкцию вида $\$(a+b)$

```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ bash MyScript5.sh
123 + 456 + 789 = 1368
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$
```

25. Bash-скрипт MyScript6.sh

```
GNU nano 7.2                               MyScript6.sh *
#!/bin/bash

myHost=`hostname`
myGTW="8.8.8.8"

ping -c 4 $myHost
traceroute $myGTW

echo -n "This is done ..."
echo "Really done"
```

В переменную myGTW записывается IP-адрес. Здесь используется публичный DNS-сервер от Google (8.8.8.8) в роли "шлюза". Ping посылает 4 пакета на имя хоста. Это проверка сетевого стека: работает ли имя хоста, отвечает ли на пинг. Далее запускается traceroute до IP 8.8.8.8 — показывает маршрут от системы до DNS-сервера Google.

26. Результат выполнения команды bash MyScript6.sh

```

vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ bash MyScript6.sh
PING vlasov-VirtualBox (127.0.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from vlasov-VirtualBox (127.0.1.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.037 ms
64 bytes from vlasov-VirtualBox (127.0.1.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.060 ms
64 bytes from vlasov-VirtualBox (127.0.1.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.039 ms
64 bytes from vlasov-VirtualBox (127.0.1.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.038 ms

--- vlasov-VirtualBox ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3055ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.037/0.043/0.060/0.009 ms
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
 1 _gateway (192.168.3.1) 0.667 ms 0.734 ms 0.682 ms
 2 100.80.0.1 (100.80.0.1) 2.022 ms 2.948 ms 3.051 ms
 3 * * *
 4 kir-cr03-eth-trunk5.4014.chel.mts-internet.net (212.188.22.148) 2.547 ms 2.504 ms 2.448 ms
 5 psshag-cr01-ae1.0.chel.mts-internet.net (212.188.0.61) 34.295 ms 33.919 ms 34.213 ms
 6 che-cr02-ae10.63.sam.mts-internet.net (212.188.42.129) 32.279 ms 32.191 ms 32.281 ms
 7 a433-cr06-eth-trunk13.msk.mts-internet.net (212.188.1.181) 31.981 ms * 31.989 ms
 8 m9-cr05-ae9.0.msk.mts-internet.net (212.188.28.137) 32.114 ms 32.055 ms 32.563 ms
 9 * * *
10 dns.google (8.8.8.8) 48.452 ms 48.652 ms 45.378 ms
This is done ...Really done
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$

```

27. Bash-скрипт Script1.sh

```

GNU nano 7.2 Script1.sh
#!/bin/bash

if [ "$1" -lt 5 ]; then
    echo "$1 < 5"
elif [ "$1" -ge 10 ]; then
    echo "$1 >= 10"
else
    echo "5 <= $1 < 10"
fi

```

```

vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ bash Script1.sh 2
2 < 5
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ bash Script1.sh 7
5 <= 7 < 10
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ bash Script1.sh 12
12 >= 10
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ nano Script1.sh
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$

```


Bash-скрипт Script1_mod.sh

```
GNU nano 7.2 Script1_mod.sh
#!/bin/bash

if [ "$1" -eq 5 ]; then
    echo "$1 = 5"
else
    echo "$1 != 5"
fi

if [ "$1" -le 5 ]; then
    echo "$1 <= 7"
elif [ "$1" -gt 10 ]; then
    echo "$1 > 10"
else
    echo "5 < $1 <= 10"
fi
```

```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ bash Script1_mod.sh 2
2 != 5
2 <= 7
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ bash Script1_mod.sh 7
7 != 5
5 < 7 <= 10
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ bash Script1_mod.sh 12
12 != 5
12 > 10
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ bash Script1_mod.sh 5
5 = 5
5 <= 7
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$
```

28. Bash-скрипт Script2.sh


```
GNU nano 7.2 Script2.sh
#!/bin/bash

if [ "$1" == "$2" ]; then
    echo "$1 equals $2"
else
    echo "$1 is not equal to $2"
fi

if [ "$1" \> "$2" ]; then
    echo "ASCII: $1 > $2"
elif [ "$1" == "$2" ]; then
    echo "ASCII: $1 == $2"
else
    echo "ASCII: $1 < $2"
fi

if [ -z "$1" ]; then
    echo "variable 1 is empty"
else
    echo "variable 1 is not empty"
fi

if [ -n "$2" ]; then
    echo "variable 2 is not empty"
else
    echo "variable 2 is empty"
fi

[ Прочитано 27 строк ]
^G Справка ^O Записать ^W Поиск ^K Вырезать ^T Выполнить ^C Позиция
^X Выход ^R ЧитФайл ^\ Замена ^U Вставить ^J Выводить ^/_ К строке
```

29.

```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ bash Script2.sh Str str
Str is not equal to str
ASCII: Str < str
variable 1 is not empty
variable 2 is not empty
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ bash Script2.sh str Str
str is not equal to Str
ASCII: str > Str
variable 1 is not empty
variable 2 is not empty
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ bash Script2.sh STR1 STR
STR1 is not equal to STR
ASCII: STR1 > STR
variable 1 is not empty
variable 2 is not empty
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ bash Script2.sh STR
STR is not equal to
ASCII: STR >
variable 1 is not empty
variable 2 is empty
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ bash Script2.sh str str
str equals str
ASCII: str == str
variable 1 is not empty
variable 2 is not empty
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$
```

30. `str1 = str2` Проверяет строки на равенство, возвращает истину, если строки идентичны.

`str1 != str2` Возвращает истину, если строки не идентичны.

`str1 \< str2` Возвращает истину, если `str1` меньше, чем `str2`.

`str1 \> str2` Возвращает истину, если `str1` больше, чем `str2`.

`-n str1` Возвращает истину, если длина `str1` больше нуля.

`-z str1` Возвращает истину, если длина `str1` равна нулю.

31.

```
GNU nano 7.2 Script3.sh
#!/bin/bash

echo "Starting CASE selection..."

read -p "Enter something: " x

case $x in
    [1-5])
        echo "One - Five"
        ;;
    [6-9])
        echo "Six - Nine"
        ;;
    "Str")
        echo "Stroka"
        ;;
    *)
        echo "Parameter Unknown, sorry!"
        ;;
esac
```

`read -p` — ввод значения от пользователя.

`case` — аналог `switch` из других языков.

`[1-5]`, `[6-9]` — шаблоны.

`*` — "иначе" (default).

`;;` — завершение ветки `case`.

```

vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ bash Script3.sh
Starting CASE selection...
Enter something: 2
One - Five
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ bash Script3.sh
Starting CASE selection...
Enter something: 7
Six - Nine
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ bash Script3.sh
Starting CASE selection...
Enter something: Str
Stroka
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ bash Script3.sh
Starting CASE selection...
Enter something: LabuLabuDapDap
Parameter Unknown, sorry!
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ █

```

32.

```

GNU nano 7.2                               Script4.sh
#!/bin/bash

echo -n "START = "
read START

echo -n "END = "
read END

if [ $START -lt $END ]; then
    echo "START < END"
    while [ $START -le $END ]; do
        echo -n "$START "
        START=$((START + 1))
    done
elif [ $START -gt $END ]; then
    echo "START > END"
    while [ $START -ge $END ]; do
        echo -n "$START "
        START=$((START - 1))
    done
else
    echo "START = END, or ERROR"
fi

echo ""

```

[Записано 27 строк]

read START, read END — ввод двух чисел.

[\$START -lt \$END] — проверка, что $START < END$.

while [\$START -le \$END] — цикл увеличения.

while [\$START -ge \$END] — цикл уменьшения.

echo -n — вывод без переноса строки.

```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ bash Script4.sh
START = 12
END = 22
START < END
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ bash Script4.sh
START = 16
END = 4
START > END
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ bash Script4.sh
START = 12
END = 12
START = END, or ERROR

vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ bash Script4.sh
START = 12
END = STR
Script4.sh: строка 9: [: STR: ожидается целочисленное выражение
Script4.sh: строка 16: [: STR: ожидается целочисленное выражение
START = END, or ERROR

vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$
```

33.

```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ echo "This is text in file file1.txt" >> file1.txt
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ echo "This is text in file file2.txt" >> file2.txt
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ echo "This is text in file file3.txt" >> file3.txt
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ ls *.txt
file1.txt file2.txt file3.txt
```

```
GNU nano 7.2 Script5.sh
#!/bin/bash

for myfile in `ls *.txt`; do
    cat $myfile
done

vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ bash Script5.sh
This is text in file file1.txt
This is text in file file2.txt
This is text in file file3.txt
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$
```

Bash-скрипт Script5_mod1.sh

```
GNU nano 7.2 Script5_mod1.sh
#!/bin/bash

for myfile in `ls *.txt`; do
    cat $myfile
done

echo -n "" > myfile.txt
for x in {1..20}; do
    echo "X = $x" >> myfile.txt
done

vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ bash Script5_mod1.sh
This is text in file file1.txt
This is text in file file2.txt
This is text in file file3.txt
X = 1
X = 2
X = 3
X = 4
X = 5
X = 6
X = 7
X = 8
X = 9
X = 10
X = 11
X = 12
X = 13
X = 14
X = 15
X = 16
X = 17
X = 18
X = 19
X = 20
```


Bash-скрипт Script5_mod2.sh

```
GNU nano 7.2 Script5_mod2.sh
#!/bin/bash

for myfile in `ls *.txt`; do
    cat $myfile
done

echo -n "" > myfile.txt
for x in {1..20}; do
    echo "X = $x" >> myfile.txt
done

for (( i=1; i<=10; i++ )); do
    echo -n "$i " >> myfile.txt
done
echo "" >> myfile.txt
```

```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ bash Script5_mod2.sh
This is text in file file1.txt
This is text in file file2.txt
This is text in file file3.txt
X = 1
X = 2
X = 3
X = 4
X = 5
X = 6
X = 7
X = 8
X = 9
X = 10
X = 11
X = 12
X = 13
X = 14
X = 15
X = 16
X = 17
X = 18
X = 19
X = 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

34. Bash-скрипт Script6.sh

```
GNU nano 7.2 Script6.sh
#!/bin/bash

sum=0
pr=0

myFunction()
{
    sum=$(( $1+$2 ))
    pr=$(( $1*$2 ))
}

echo "Hello, $1"

myFunction $2 $3
echo "$2 * $3 = $pr"
echo "$2 + $3 = $sum"
```

```
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$ bash Script6.sh Mr.Freeman 6 16
Hello, Mr.Freeman
6 * 16 = 96
6 + 16 = 22
vlasov@vlasov-VirtualBox:~/MyScripts$
```